Lesson 4: IMU センサ

IMU Sensor

StampFly Workshop

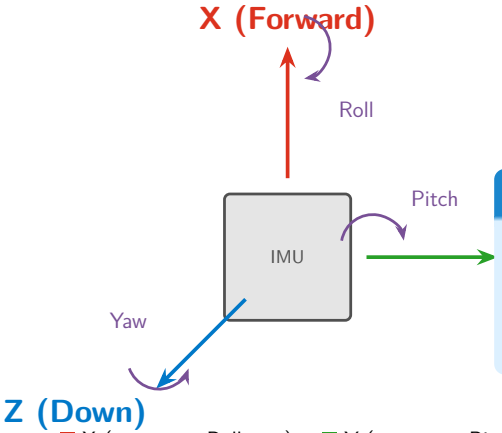
今日のゴール / Today's Goal

目標

IMU（ジャイロ+加速度）データを読み取り、テレメトリで可視化する

- NED 座標系（北-東-下）の理解
- ジャイロスコープで角速度を取得
- 加速度センサで並進加速度を取得
- WiFi テレメトリでリアルタイム表示

NED 座標系 / NED Coordinate System



- **X**: 前方 (Forward)
- **Y**: 右方 (Right)
- **Z**: 下方 (Down)

BMI270 IMU

- 6 軸: 3 軸ジャイロ + 3 軸加速度
- サンプリングレート: 400 Hz

■ X (gyro_x = Roll rate) ■ Y (gyro_y = Pitch rate) ■ Z (gyro_z = Yaw rate)

IMU API

関数	説明	単位
`gyro_x/y/z()`	角速度 (Roll/Pitch/Yaw)	rad/s
`accel_x/y/z()`	加速度 (X/Y/Z)	m/s^2
`telemetry_send(name, val)`	WiFi 送信	—

静止時の値

ジャイロ ≈ 0、加速度 Z $\approx 9.81\,m/s^2$（重力）

実習: 6 軸読み取り + テレメトリ / Hands-on

```cpp
#include "workshop_api.hpp"
static uint32_t tick = 0;
void setup() {
    ws::print("Lesson 4: IMU Sensor");
}
void loop_400Hz(float dt) {
    tick++;
    float gx = ws::gyro_x();
    float gy = ws::gyro_y();
    float gz = ws::gyro_z();
    // Send via WiFi telemetry
    ws::telemetry_send("gyro_x", gx);
    ws::telemetry_send("gyro_y", gy);
    ws::telemetry_send("gyro_z", gz);
    // Print every 200ms (80 ticks)
    if (tick % 80 == 0) {
        ws::print("gx=%.2f gy=%.2f gz=%.2f", gx, gy, gz);
    }
}
```

student.cpp

チェックポイント / Checkpoint

確認事項

- ☐ 手で傾けるとジャイロ値が変化する
- ☐ 静止時に accel_z ≈ 9.81 を確認
- ☐ `sf log wifi` でテレメトリデータを受信できる

次のレッスン

Lesson 5: レート P 制御 — ジャイロフィードバックで初フライト